DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Biodata Mahasiswa

NIM : 17220785

Nama Lengkap : Eriel Setiawan Dewantoro

Tempat/ Tanggal Lahir : Bekasi, 18 Desember 2004

Alamat Lengkap : Jl. Raya AL Jatimakmur, RT 001/RW 009, Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat

II. Pendidikan

a. formal

1. SDN Jatiwarigin I, lulus tahun 2016
2. SMPN 06 Bekasi, lulus tahun 2019
3. SMAN 21 Bekasi, lulus tahun 2022

III. Riwayat Pengalaman Organisasi/Pekerjaan

1. Tennis Circle Jakarta – Operations & Member Relations

Bekasi, 7 Juli 2026



Eriel Setiawan Dewantoro

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN/KEABSAHAN DATA HASIL RISET UNTUK KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Eriel Setiawan Dewantoro
NIM	17220785
Jenjang	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Teknologi Informasi
Fakultas	: Fakultas Teknik dan Informatika
Perguruan Tinggi	: Universitas Bina Sarana Informatika

Dengan ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya gunakan dalam penulisan karya ilmiah dengan judul "ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA MODEL *ENSEMBLE* DAN *DEEP LEARNING* UNTUK KLASIFIKASI ISPU JAKARTA MENGGUNAKAN EXPLAINABLE AI (SHAP)" merupakan data atau informasi yang saya peroleh melalui hasil penelitian sendiri dan tidak didasarkan pada data dan informasi hasil riset dari perusahaan/instansi/lembaga manapun.

Saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Bina Sarana Informatika, atas materi/isi karya ilmiah tersebut, termasuk bertanggung jawab atas dampak atau kerugian yang timbul dalam bentuk akibat tindakan yang berkaitan dengan data dan atau informasi yang terdapat pada karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 7 Juli 2026

Yang Menyatakan,

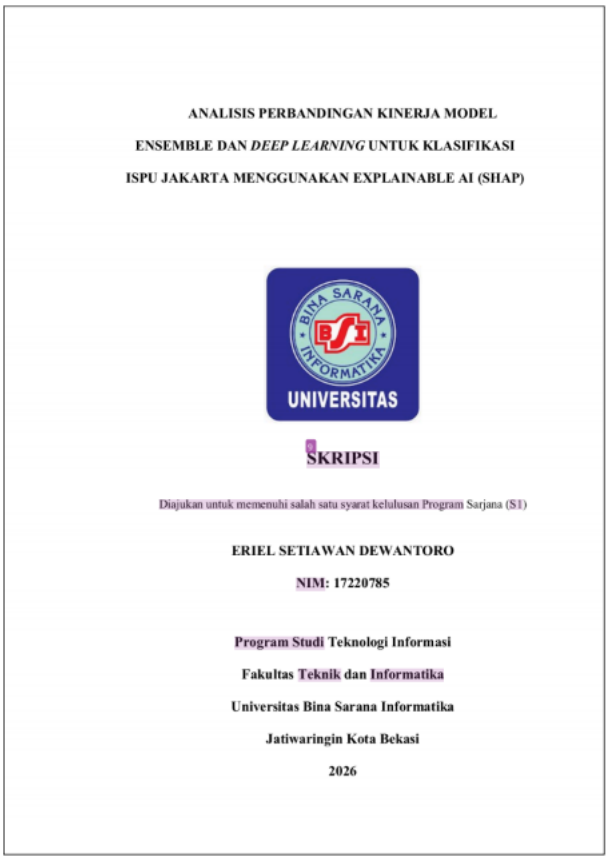
Dosen Pembimbing I

Ditandatangani Digital:
Suharjanti
2026-07-08 10:21:31

Suharjanti, M.Kom

Eriel Setiawan Dewantoro

BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME



ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA MODEL
ENSEMBLE DAN *DEEP LEARNING* UNTUK KLASIFIKASI
ISPU JAKARTA MENGGUNAKAN EXPLAINABLE AI (SHAP)

UNIVERSITAS

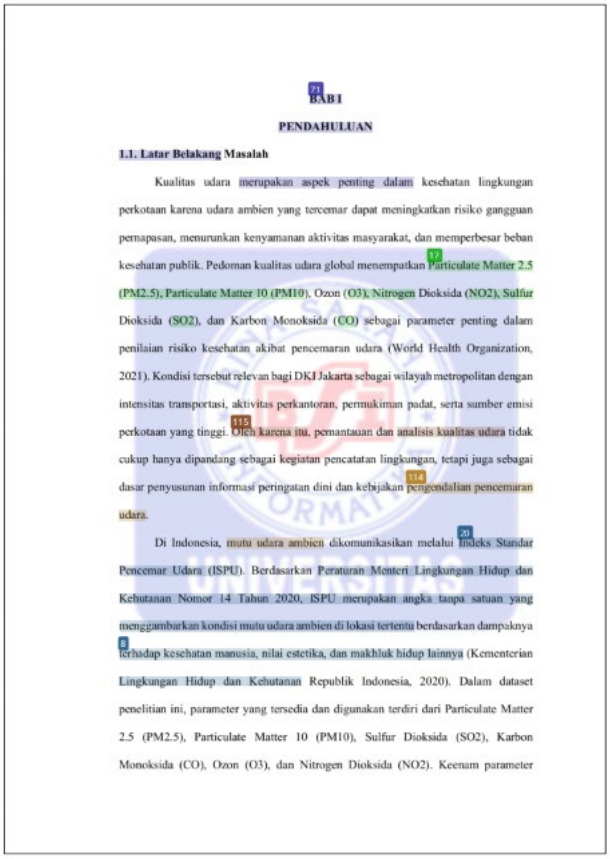
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana (S1)

ERIEL SETIAWAN DEWANTORO

NIM: 17220785

Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Teknik dan Informatika
Universitas Bina Sarana Informatika
Jatiwaringin Kota Bekasi
2026



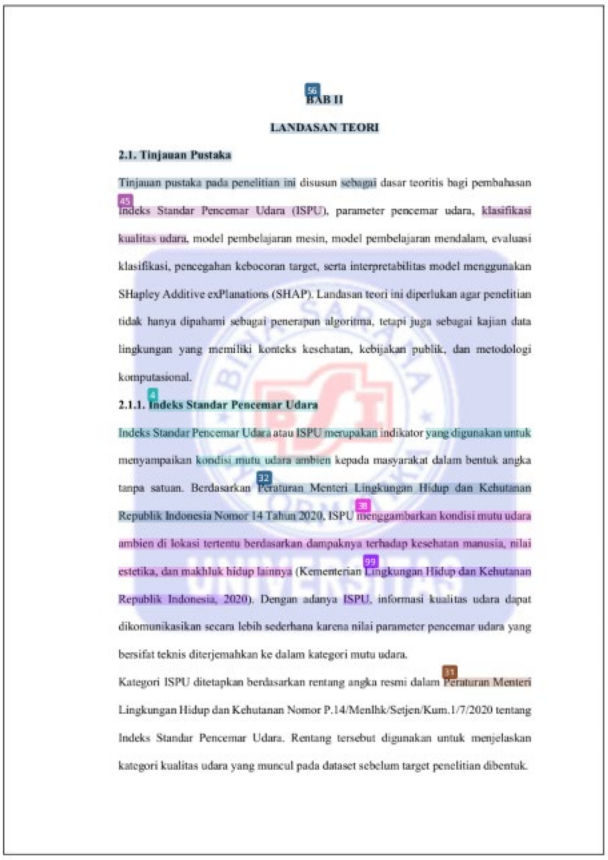
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kualitas udara merupakan aspek penting dalam kesehatan lingkungan perkotaan karena udara ambien yang tercemar dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, menurunkan kenyamanan aktivitas masyarakat, dan memperbesar beban kesehatan publik. Pedoman kualitas udara global menempatkan Particulate Matter 2.5 (PM2.5), Particulate Matter 10 (PM10), Ozon (O3), Nitrogen Dioksida (NO2), Sulfur Dioksida (SO2), dan Karbon Monoksida (CO) sebagai parameter penting dalam penilaian risiko kesehatan akibat pencemaran udara (World Health Organization, 2021). Kondisi tersebut relevan bagi DKI Jakarta sebagai wilayah metropolitan dengan intensitas transportasi, aktivitas perkantoran, permukiman padat, serta sumber emisi perkotaan yang tinggi. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis kualitas udara tidak cukup hanya dipandang sebagai kegiatan pencatatan lingkungan, tetapi juga sebagai dasar penyusunan informasi peringatan dini dan kebijakan pengendalian pencemaran udara.

Di Indonesia, mutu udara ambien dikomunikasikan melalui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020, ISPU merupakan angka tanpa satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu berdasarkan dampaknya terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020). Dalam dataset penelitian ini, parameter yang tersedia dan digunakan terdiri dari Particulate Matter 2.5 (PM2.5), Particulate Matter 10 (PM10), Sulfur Dioksida (SO2), Karbon Monoksida (CO), Ozon (O3), dan Nitrogen Dioksida (NO2). Keenam parameter



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini disusun sebagai dasar teoritis bagi pembahasan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), parameter pencemar udara, klasifikasi kualitas udara, model pembelajaran mesin, model pembelajaran mendalam, evaluasi klasifikasi, pencegahan kebocoran target, serta interpretabilitas model menggunakan SHapley Additive exPlanations (SHAP). Landasan teori ini diperlukan agar penelitian tidak hanya dipahami sebagai penerapan algoritma, tetapi juga sebagai kajian data lingkungan yang memiliki konteks kesehatan, kebijakan publik, dan metodologi komputasional.

2.1.1. Indeks Standar Pencemar Udara

Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU merupakan indikator yang digunakan untuk menyampaikan kondisi mutu udara ambien kepada masyarakat dalam bentuk angka tanpa satuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, ISPU menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu berdasarkan dampaknya terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020). Dengan adanya ISPU, informasi kualitas udara dapat dikomunikasikan secara lebih sederhana karena nilai parameter pencemar udara yang bersifat teknis diterjemahkan ke dalam kategori mutu udara.

Kategori ISPU ditetapkan berdasarkan rentang angka resmi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MenIhk/Setjen/Kum.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Rentang tersebut digunakan untuk menjelaskan kategori kualitas udara yang muncul pada dataset sebelum target penelitian dibentuk.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan proses penelitian yang dilakukan untuk mengklasifikasikan status Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) DKI Jakarta. Metodologi disusun sebagai alur kerja eksperimen komputasional, mulai dari pengumpulan data sekunder, pemahaman data, pengolahan fitur, pembentukan target, pembagian data, pemodelan, evaluasi, sampai penyiapan *output* untuk BAB IV.

Dataset awal yang digunakan terdiri dari 5.538 baris dan 11 kolom dengan rentang tanggal 1 Januari 2010 sampai 28 Februari 2025. Penelitian membatasi data pada periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2024. Setelah seleksi periode, data berjumlah 1.827 observasi. Satu baris dengan kategori TIDAK ADA DATA dikeluarkan, sehingga data pemodelan final berjumlah 1.826 observasi harian.

3.1. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dirancang agar setiap keputusan teknis dapat ditelusuri dari data mentah sampai *output* analisis. Alur penelitian disajikan dalam bentuk gambar agar tahapan penelitian dapat dibaca sebagai proses yang berurutan, mulai dari pengumpulan data hingga penyiapan *output* untuk BAB IV.

Model yang digunakan dalam alur penelitian adalah Random Forest, Extreme Gradient Boosting (XGBoost), Long Short-Term Memory (LSTM), dan Gated Recurrent Unit (GRU). Interpretasi model dilakukan dengan SHapley Additive exPlanations (SHAP).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan tahapan eksperimen yang telah dirancang pada BAB III. Penyajian hasil dilakukan secara berurutan mulai dari lingkungan komputasi, pemuatan dataset, pemahaman struktur data, seleksi periode, pembersihan data, pembentukan target biner, penanganan nilai kosong, feature engineering, pembagian data, pelatihan model, evaluasi model, hingga interpretasi kontribusi fitur menggunakan SHAP. Urutan tersebut digunakan agar seluruh hasil penelitian dapat ditelusuri dari proses komputasi yang dijalankan pada notebook sampai pada output yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan visualisasi.

4.1. Library dan Lingkungan Komputasi

Eksperimen penelitian ini dijalankan menggunakan bahasa pemrograman Python pada lingkungan notebook berbasis Google Colab. Lingkungan notebook dipilih karena mendukung eksekusi kode secara bertahap, dokumentasi proses eksperimen, serta penyimpanan output dalam bentuk tabel maupun gambar. Notebook eksperimen digunakan sebagai media utama untuk melakukan pemuatan data, pembersihan data, pembentukan fitur, pelatihan model, evaluasi, dan interpretasi SHAP.

BAB V

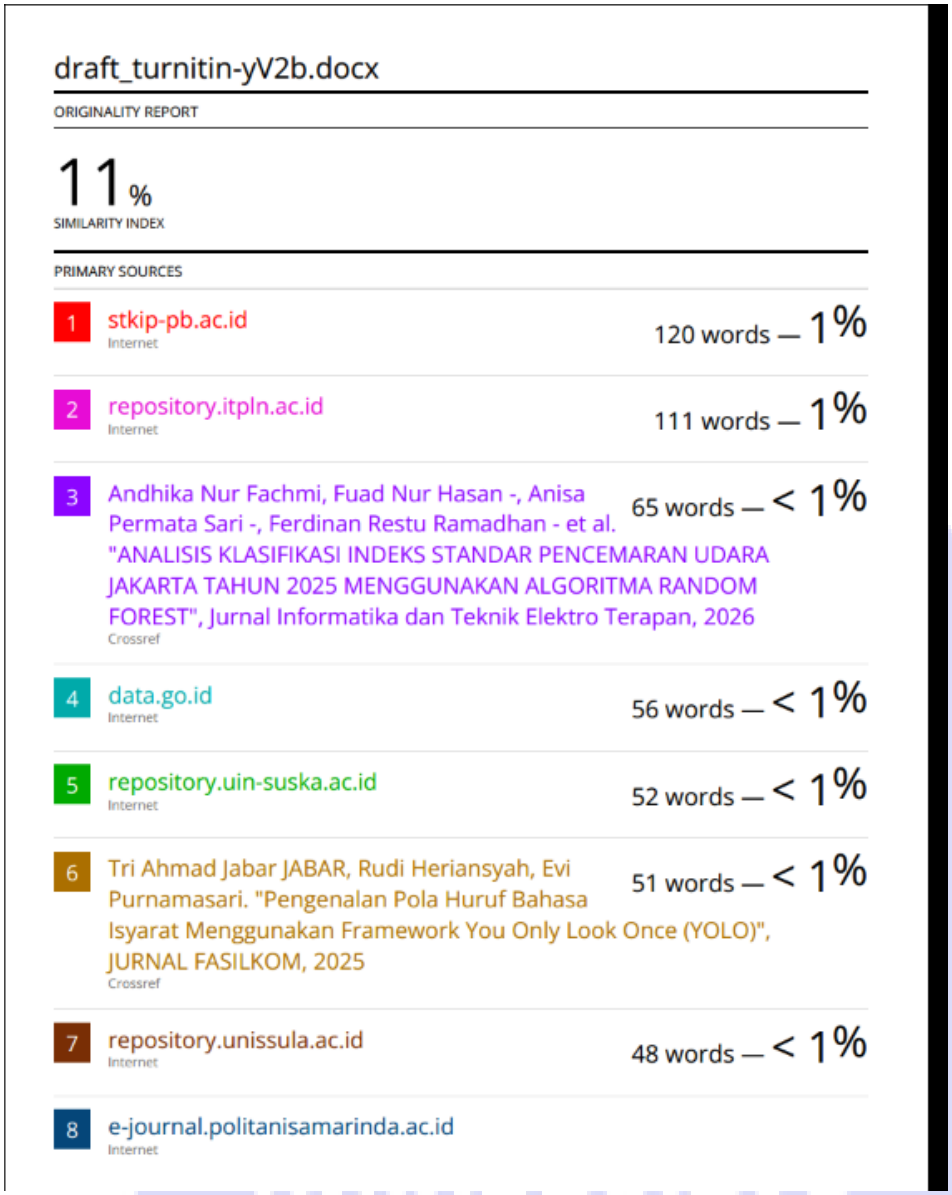
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) DKI Jakarta periode 2020-2024, penelitian ini berhasil membangun, membandingkan, dan mengevaluasi empat model klasifikasi, yaitu Random Forest, XGBoost, LSTM, dan GRU. Target penelitian dibentuk sebagai klasifikasi biner yang terdiri dari kelas Tidak Sehat+ dan Bukan Tidak Sehat+. Kelas Tidak Sehat+ berasal dari kategori TIDAK SEHAT dan SANGAT TIDAK SEHAT, sedangkan kelas Bukan Tidak Sehat+ berasal dari kategori BAIK dan SEDANG. Dengan demikian, istilah Tidak Sehat+ dalam penelitian ini tetap diposisikan sebagai definisi operasional penelitian, bukan sebagai kategori resmi baru dalam regulasi ISPU.

Data yang digunakan dalam pemodelan berjumlah 1.826 observasi harian. Jumlah tersebut diperoleh setelah data periode 2020-2024 dipilih dari dataset awal dan satu baris berkategori TIDAK ADA DATA dikeluarkan karena tidak dapat dipetakan ke dalam target klasifikasi. Data final kemudian dibagi secara kronologis menjadi data latih tahun 2020-2023 sebanyak 1.460 observasi dan data uji tahun 2024 sebanyak 366 observasi. Pembagian kronologis digunakan agar proses evaluasi mengikuti karakter data harian berbasis waktu, yaitu model dilatih menggunakan periode yang lebih awal dan diuji pada periode setelahnya.

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini menanyakan perbandingan performa model pembelajaran ensemble, yaitu Random Forest dan XGBoost, terhadap model pembelajaran mendalam, yaitu LSTM dan GRU, dalam klasifikasi status ISPU Tidak Sehat+ dan Bukan Tidak Sehat+. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Random Forest



draft_turnitin-yV2b.docx

ORIGINALITY REPORT

11%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	stkip-pb.ac.id Internet	120 words — 1%
2	repository.itpln.ac.id Internet	111 words — 1%
3	Andhika Nur Fachmi, Fuad Nur Hasan -, Anisa Permata Sari -, Ferdinan Restu Ramadhan - et al. "ANALISIS KLASIFIKASI INDEKS STANDAR PENCEMARAN UDARA JAKARTA TAHUN 2025 MENGGUNAKAN ALGORITMA RANDOM FOREST", Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 2026 Crossref	65 words — < 1%
4	data.go.id Internet	56 words — < 1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet	52 words — < 1%
6	Tri Ahmad Jabar JABAR, Rudi Heriansyah, Evi Purnamasari. "Pengenalan Pola Huruf Bahasa Isyarat Menggunakan Framework You Only Look Once (YOLO)", JURNAL FASILKOM, 2025 Crossref	51 words — < 1%
7	repository.unissula.ac.id Internet	48 words — < 1%
8	e-journal.politanisamarinda.ac.id Internet	

UNIVERSITAS

LAMPIRAN

Lampiran. 1 Data Awal Penelitian (5.539 Observasi)

	tanggal	stasiun	pm25	pm10	so2	co	o3	no2	max	critical	categori
2	2010-01-01	DKI1 (Bunderan HI)		60.0	4.0	73.0	27.0	14.0	73.0	CO	SEDANG
3	2010-01-02	DKI1 (Bunderan HI)		32.0	2.0	16.0	33.0	9.0	33.0	O3	BAIK
4	2010-01-03	DKI1 (Bunderan HI)		27.0	2.0	19.0	20.0	9.0	27.0	PM10	BAIK
5	2010-01-04	DKI1 (Bunderan HI)		22.0	2.0	16.0	15.0	6.0	22.0	PM10	BAIK
6	2010-01-05	DKI1 (Bunderan HI)		25.0	2.0	17.0	15.0	8.0	25.0	PM10	BAIK
7	2010-01-06	DKI1 (Bunderan HI)		30.0	3.0	22.0	19.0	11.0	30.0	PM10	BAIK
8	2010-01-07	DKI1 (Bunderan HI)		41.0	4.0	24.0	27.0	13.0	41.0	PM10	BAIK
9	2010-01-08	DKI1 (Bunderan HI)		64.0	8.0	51.0	19.0	15.0	64.0	PM10	SEDANG
10	2010-01-09	DKI1 (Bunderan HI)		55.0	5.0	39.0	23.0	16.0	55.0	PM10	SEDANG
11	2010-01-10	DKI1 (Bunderan HI)		34.0	5.0	23.0	26.0	12.0	34.0	PM10	BAIK
12	2010-01-11	DKI1 (Bunderan HI)		55.0	10.0	32.0	23.0	16.0	55.0	PM10	SEDANG
13	2010-01-12	DKI1 (Bunderan HI)		45.0	4.0	33.0	9.0	17.0	45.0	PM10	BAIK
14	2010-01-13	DKI1 (Bunderan HI)		28.0	5.0	29.0	10.0	12.0	29.0	CO	BAIK
15	2010-01-14	DKI1 (Bunderan HI)		38.0	6.0	28.0	15.0	10.0	38.0	PM10	BAIK
16	2010-01-15	DKI1 (Bunderan HI)		35.0	5.0	33.0	17.0	17.0	35.0	PM10	BAIK

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melalui Satu Data Jakarta (diakses melalui Kaggle), diolah oleh penulis (2026).

Gambar A.3 menampilkan sebagian data awal penelitian yang digunakan sebagai sumber utama dalam proses analisis. Dataset merupakan data sekunder Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) DKI Jakarta yang mencakup periode 1 Januari 2010 sampai 28 Februari 2025 dengan total 5.539 observasi. Data memuat informasi tanggal pengamatan, lokasi stasiun pemantauan, nilai parameter pencemar udara (PM2.5, PM10, SO_2, CO, O_3, dan NO_2), nilai maksimum (max), parameter kritis (critical), serta kategori status kualitas udara. Dataset lengkap penelitian tersedia pada tautan: https://drive.google.com/file/d/10GA-CjmIl_6htHX4n-c6XeveHduLhQ9J/view?usp=sharing

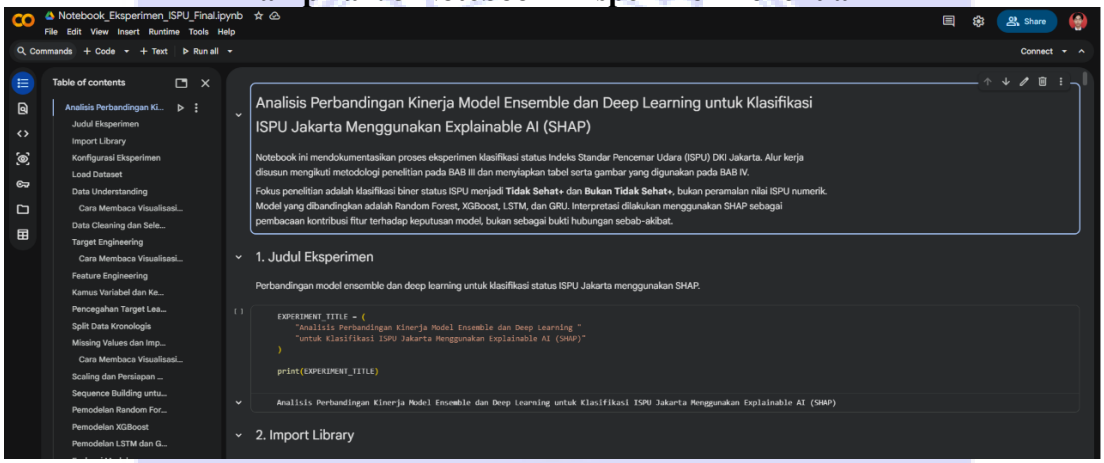
Lampiran. 2 Data Final Penelitian (1.826 Observasi)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	tanggal	stasiun	pm25	pm10	so2	co	o3	no2	max	critical	categori
2	2020-01-01	DKI5 (Kebon Jeruk)		35.0	13.0	18.0	46.0		46.0	O3	BAIK
3	2020-01-02	DKI5 (Kebon Jeruk)		22.0	15.0	24.0	102.0	7.0	102.0	O3	TIDAK SEHAT
4	2020-01-03	DKI5 (Kebon Jeruk)		44.0	17.0	21.0	63.0	7.0	63.0	O3	SEDANG
5	2020-01-04	DKI5 (Kebon Jeruk)		40.0	18.0	19.0	85.0	9.0	85.0	O3	SEDANG
6	2020-01-05	DKI5 (Kebon Jeruk)		37.0	21.0	18.0	62.0	5.0	62.0	O3	SEDANG
7	2020-01-06	DKI5 (Kebon Jeruk)		58.0	18.0	28.0	64.0	9.0	64.0	O3	SEDANG
8	2020-01-07	DKI5 (Kebon Jeruk)		36.0	18.0	39.0	66.0	9.0	66.0	O3	SEDANG
9	2020-01-08	DKI5 (Kebon Jeruk)		49.0	21.0	22.0	70.0	10.0	70.0	O3	SEDANG
10	2020-01-09	DKI4 (Lubang Buaya)		82.0	38.0	31.0	30.0	6.0	82.0	PM10	SEDANG
11	2020-01-10	DKI5 (Kebon Jeruk)		25.0	17.0	17.0	47.0	7.0	47.0	O3	BAIK
12	2020-01-11	DKI5 (Kebon Jeruk)		36.0	17.0	22.0	80.0	9.0	80.0	O3	SEDANG
13	2020-01-12	DKI5 (Kebon Jeruk)		24.0	18.0	13.0	46.0	3.0	46.0	O3	BAIK

Sumber: Diolah oleh penulis (2026).

Gambar A.4 menampilkan sebagian data final penelitian yang digunakan pada tahap pemodelan. Dataset ini merupakan hasil seleksi dan prapemrosesan data dengan membatasi periode pengamatan menjadi 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2024 serta mengeluarkan satu observasi berkategori TIDAK ADA DATA, sehingga diperoleh 1.826 observasi valid. Data final digunakan sebagai masukan dalam proses pembentukan model klasifikasi dan evaluasi kinerja model. Dataset lengkap dapat diakses melalui tautan: https://drive.google.com/file/d/1KwAZ1qfPZPVIafdAB4Ly_rRqr9a9KXtT/view?usp=drive_link

Lampiran. 3 Notebook Eksperimen Penelitian



Sumber: Diolah oleh penulis (2026).

(Notebook_Eksperimen_ISPU_Final.ipynb) yang digunakan sebagai media dokumentasi dan pelaksanaan seluruh tahapan penelitian. *Notebook* ini memuat alur eksperimen secara sistematis, mulai dari persiapan lingkungan kerja, pemahaman dan prapemrosesan data, pembentukan target dan fitur, pembagian data secara kronologis, penanganan *missing values*, proses pelatihan dan evaluasi model Random Forest, XGBoost, LSTM, dan GRU, hingga interpretasi hasil menggunakan *SHapley Additive exPlanations* (SHAP). Selain itu, pada bagian awal *notebook* ditampilkan identitas eksperimen beserta daftar isi yang memudahkan penelusuran setiap tahapan penelitian.

Notebook lengkap dapat diakses melalui tautan: https://drive.google.com/file/d/1zoZmP6O0RCxMeGiFhYcaEb8zaPdGfwP4/view?usp=drive_link